개념 정리

삼각형의 밑변과 높이 — 짝꿍 찾기

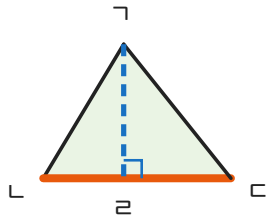
5-1 6단원 · 이름: _____

① 높이란?

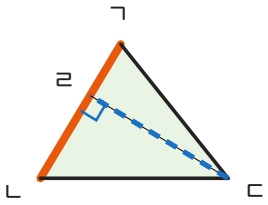
밑변을 하나 정하면, 그 밑변과 **마주 보는 꼭짓점**에서 밑변에 **수직(직각)**으로 그은 선분이 **높이**예요.

👉 높이를 찾는 3단계: **(1)** 밑변을 정한다 → **(2)** 밑변과 마주 보는 꼭짓점을 찾는다 → **(3)** 그 꼭짓점에서 밑변 쪽으로 **직각 표시(⌐)**가 있는 선분을 찾는다.

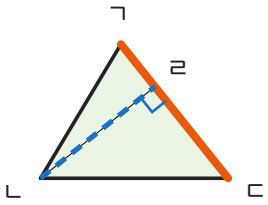
② 한 삼각형에는 (밑변, 높이) 짝꿍이 3쌍 있어요



밑변 ㄴㄷ ↔ 높이 ㄱㄹ



밑변 ㄱㄴ ↔ 높이 ㄷㄹ



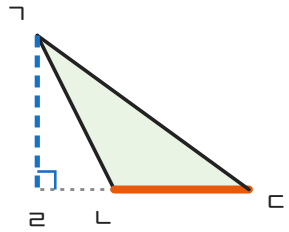
밑변 ㄱㄷ ↔ 높이 ㄴㄹ

⭐ **같은 삼각형**이니까 어느 짝꿍으로 계산해도 **넓이는 똑같아요!**

(밑변①) × (높이①) ÷ 2 = (밑변②) × (높이②) ÷ 2 = 삼각형의 넓이

→ 그래서 **짝꿍 하나로 넓이를 구한 뒤**, 다른 짝꿍의 모르는 길이를 거꾸로 구할 수 있어요.

③ 높이가 삼각형 바깥에 있을 수도 있어요



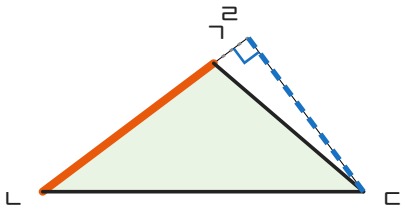
밑변 ㄴㄷ을 점선으로 늘린 뒤,
ㄱ에서 직각으로 내린 **ㄱㄹ**이 높이

한 각이 둔각인 삼각형에서는 꼭짓점에서 수직으로 내린 선이 밑변 **밖**에 떨어져요.

이럴 땐 밑변을 **점선으로 쭉 늘려서(연장선)** 그 위에 직각으로 만나는 선분을 찾아요.

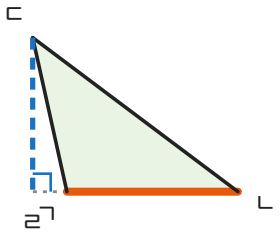
※ 높이가 바깥에 있어도 넓이는 똑같이 **밑변 × 높이 ÷ 2**예요. 밑변은 실제 변의 길이(ㄴㄷ)만 쓰고, 늘린 점선 부분은 넣지 않아요!

④ 꿀팁: 종이를 돌려 보세요! 🔄



밑변 ㄱㄴ이 비스듬해서
높이 ㄷㄹ이 잘 안 보여요

➡



밑변 ㄱㄴ이 **바닥**에 오도록 돌리면
ㄷㄹ이 **똑바로 선 높이**로 보여요!

✔ 높이는 꼭 **세로로 서 있는 선**이 아니에요. **밑변과 직각**이기만 하면 비스듬해도, 바깥에 있어도 높이예요.

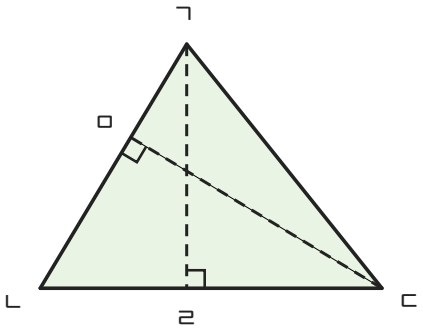
✔ 직각삼각형에서는 직각을 이루는 **변 자체가 높이**가 되기도 해요.

연습 1 밑변의 짝꿍(높이) 찾기

길이 계산 없이, 그림만 보고 찾아요

밑변과 **마주 보는 꼭짓점**을 먼저 찾고, 그 꼭짓점에서 시작해서 **직각 표시**가 있는 선분을 찾아보세요.

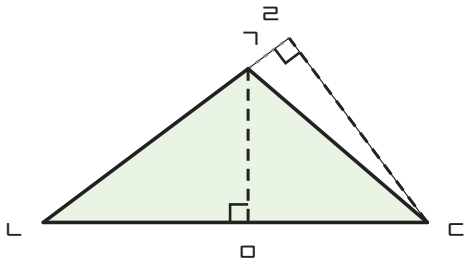
1



(1) 밑변이 ㄴㄷ일 때 높이: 선분 _____

(2) 밑변이 ㄱㄴ일 때 높이: 선분 _____

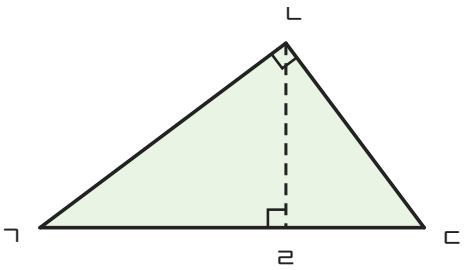
2



(1) 밑변이 ㄴㄷ일 때 높이: 선분 _____

(2) 밑변이 ㄱㄴ일 때 높이: 선분 _____

3 직각삼각형

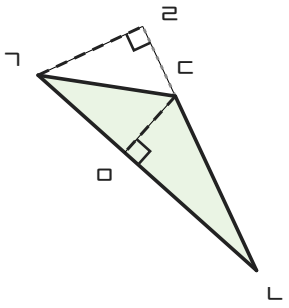


(1) 밑변이 ㄱㄷ일 때 높이: 선분 _____

(2) 밑변이 ㄴㄷ일 때 높이: 선분 _____

(3) 밑변이 ㄱㄴ일 때 높이: 선분 _____

4 삼각형이 돌아가 있어요

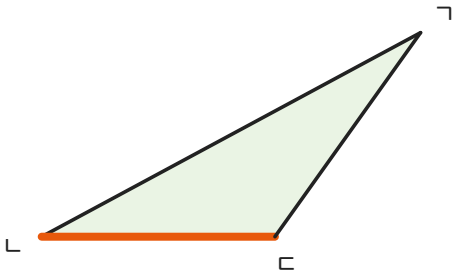


(1) 밑변이 ㄴㄷ일 때 높이: 선분 _____

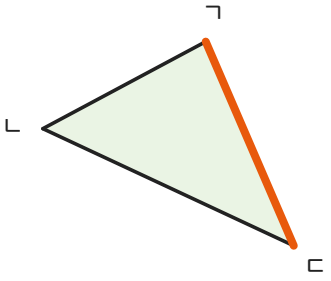
(2) 밑변이 ㄱㄴ일 때 높이: 선분 _____

직접 그려 보기 ✏️ 주황색 변을 밑변으로 할 때 높이를 자와 삼각자로 그려 보세요. (필요하면 밑변을 점선으로 늘려요.)

5

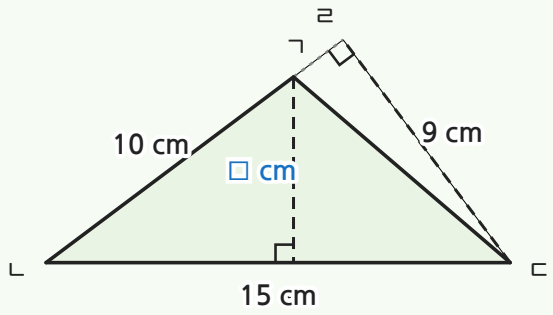


6



연습 2 넓이가 같다는 것을 이용해 길이 구하기

예제 삼각형 ㄱㄴㄷ에서 선분 ㄱㅁ의 길이는 몇 cm일까요?



1단계 · 짝꿍 찾기

밑변 ㄱㄴ (10 cm) ↔ 높이 ㄷㄹ (9 cm) — 길이를 둘 다 아는 짝꿍!

밑변 ㄴㄷ (15 cm) ↔ 높이 ㄱㅁ (□ cm) — 구해야 하는 짝꿍

2단계 · 아는 짝꿍으로 넓이 구하기

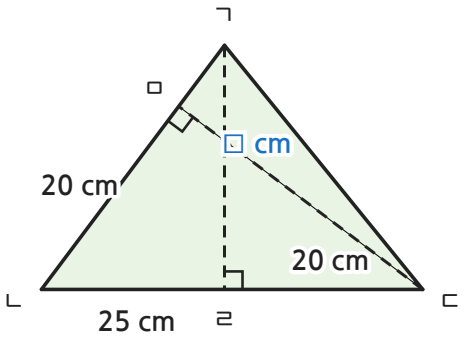
10 × 9 ÷ 2 = 45 (cm²)

3단계 · 다른 짝꿍으로 거꾸로 구하기

15 × □ ÷ 2 = 45 → 15 × □ = 90 → □ = 6

답: 6 cm

1 선분 ㄱㄹ의 길이를 구하세요.



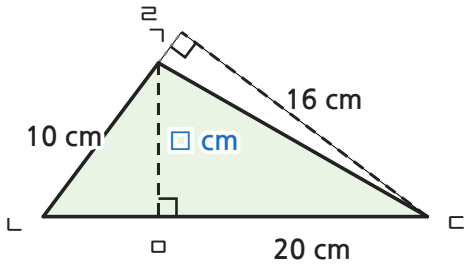
· 아는 짝꿍: 밑변 _____ ↔ 높이 _____

· 넓이: _____ × _____ ÷ 2 = _____ cm²

· 25 × □ ÷ 2 = _____ → □ = _____

답: _____ cm

2 선분 ㄱㅁ의 길이를 구하세요.



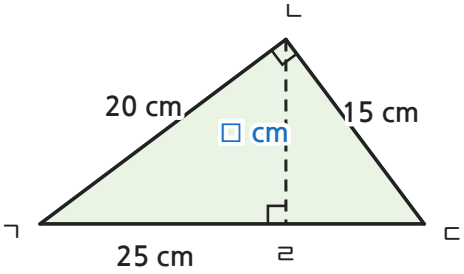
· 아는 짝꿍: 밑변 _____ ↔ 높이 _____

· 넓이: _____ × _____ ÷ 2 = _____ cm²

· 20 × □ ÷ 2 = _____ → □ = _____

답: _____ cm

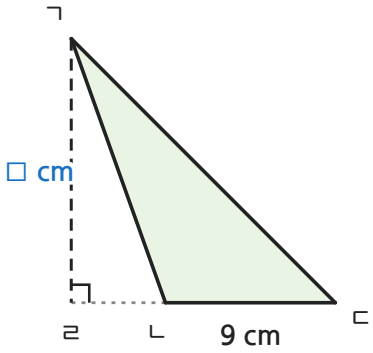
3 직각삼각형에서 선분 ㄴㄹ의 길이를 구하세요.



힌트: 밑변을 ㄴㄷ으로 하면 높이는 어떤 **변**일까요?

답: _____ cm

4 삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이가 63 cm²일 때, □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

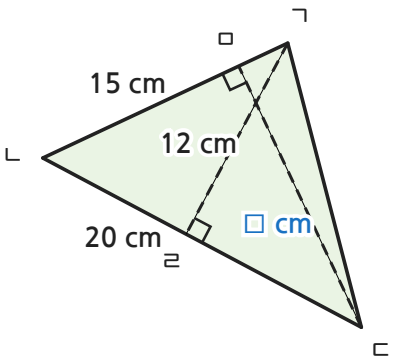


답: _____ cm

연습 3 실력 다지기 · 도전

1 선분 ㄷㅁ의 길이를 구하세요.

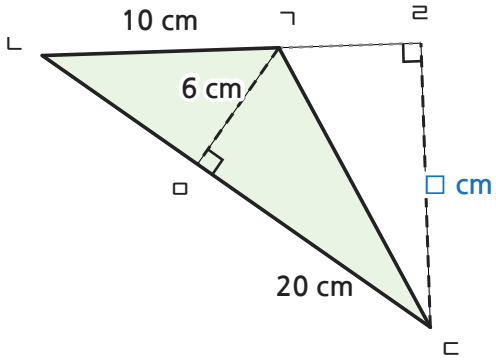
삼각형이 기울어져 있어요. 종이를 돌려 봐도 좋아요!



답: _____ cm

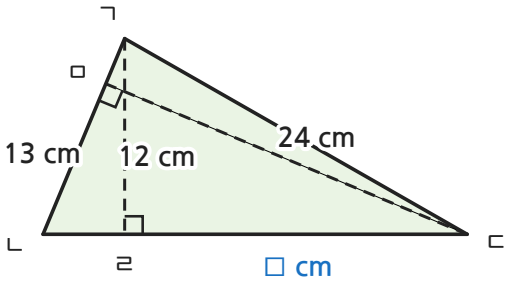
2 선분 ㄷㄹ의 길이를 구하세요.

높이가 삼각형 바깥에 있는 짝꿍을 찾아요.



답: _____ cm

3 선분 ㄴㄷ의 길이를 구하세요. **도전!**



답: _____ cm

4 그림 없이 풀어요. **도전!**

어떤 삼각형에서 길이가 18 cm인 변을 밑변으로 하면 높이가 10 cm입니다. 이 삼각형의 다른 변 15 cm를 밑변으로 하면 높이는 몇 cm일까요?

답: _____ cm

5 그림을 그려서 풀어 보세요.

삼각형 ㄱㄴㄷ에서 변 ㄴㄷ은 12 cm, 꼭짓점 ㄱ에서 변 ㄴㄷ에 수직으로 그은 선분은 8 cm입니다. 변 ㄱㄷ이 16 cm일 때, 꼭짓점 ㄴ에서 변 ㄱㄷ(또는 그 연장선)에 수직으로 그은 선분은 몇 cm일까요?

답: _____ cm

개념 확인 O / X

(1) 삼각형의 높이는 항상 삼각형 안쪽에 그려진다. ( )

(2) 한 삼각형에서 밑변을 다른 변으로 바꾸면 높이도 바뀐다. ( )

(3) 한 삼각형에서 밑변을 다른 변으로 바꾸면 넓이도 바뀐다. ( )

(4) 높이는 밑변과 마주 보는 꼭짓점에서 밑변(또는 그 연장선)에 수직으로 그은 선분이다. ( )

(5) 높이는 항상 세로(위아래)로 똑바로 서 있는 선이다. ( )

(6) 직각삼각형에서는 한 변이 그대로 높이가 될 수 있다. ( )

정답과 풀이

보호자용

연습 1

1. (1) ㄱㄹ (2) ㄷㅁ

2. (1) ㄱㅁ (2) ㄷㄹ — 밑변 ㄱㄴ을 늘린 점선 위에 직각이 있어요. (교재 09번과 같은 모양)

3. (1) ㄴㄹ (2) ㄱㄴ (3) ㄴㄷ — 직각을 끼고 있는 두 변은 서로의 높이예요.

4. (1) ㄱㄹ (2) ㄷㅁ — 돌아가 있어도 '마주 보는 꼭짓점 + 직각'으로 찾아요.

5. ㄴㄷ을 ㄷ 쪽으로 늘린 점선 위에, ㄱ에서 수직으로 내린 선분이 높이(삼각형 바깥).

6. 꼭짓점 ㄴ에서 변 ㄱㄷ에 수직으로 내린 선분이 높이(삼각형 안쪽).

연습 2

1. 밑변 ㄴㄱ(20) ↔ 높이 ㄷㅁ(20): 20 × 20 ÷ 2 = 200, 25 × □ ÷ 2 = 200 → □ = **16 cm**

2. 밑변 ㄴㄱ(10) ↔ 높이 ㄷㄹ(16): 10 × 16 ÷ 2 = 80, 20 × □ ÷ 2 = 80 → □ = **8 cm**

3. 밑변 ㄴㄷ(15) ↔ 높이 ㄱㄴ(20): 15 × 20 ÷ 2 = 150, 25 × □ ÷ 2 = 150 → □ = **12 cm**

4. 9 × □ ÷ 2 = 63 → 9 × □ = 126 → □ = **14 cm** (높이가 바깥에 있어도 밑변은 9 cm 그대로)

연습 3

1. 20 × 12 ÷ 2 = 120, 15 × □ ÷ 2 = 120 → □ = **16 cm**

2. 밑변 ㄴㄷ(20) ↔ 높이 ㄱㅁ(6): 20 × 6 ÷ 2 = 60, 밑변 ㄱㄴ(10) ↔ 높이 ㄷㄹ: 10 × □ ÷ 2 = 60 → □ = **12 cm**

3. 밑변 ㄴㄱ(13) ↔ 높이 ㄷㅁ(24): 13 × 24 ÷ 2 = 156, □ × 12 ÷ 2 = 156 → □ = **26 cm**

4. 18 × 10 ÷ 2 = 90, 15 × □ ÷ 2 = 90 → □ = **12 cm**

5. 12 × 8 ÷ 2 = 48, 16 × □ ÷ 2 = 48 → □ = **6 cm**

O / X

(1) X — 둔각삼각형은 바깥에 있을 수 있어요. (2) O (3) X — 같은 삼각형이면 넓이는 하나! (4) O (5) X — 밑변과 직각이면 비스듬해도 높이. (6) O

지도 팁

· 아이가 막히면 "**이 밑변과 마주 보는 꼭짓점은 어디야?**" → "**그 꼭짓점에서 직각 표시가 있는 선은?**" 두 질문만 반복해 주세요.

· 교재 09번처럼 높이가 비스듬하거나 바깥에 있으면, 종이를 돌려 그 밑변을 바닥에 놓아 보게 하면 효과가 좋아요.

· 문제 속 길이를 **(밑변, 높이) 짝꿍끼리 같은 색으로 동그라미** 치게 하면 짝을 잘못 맞추는 실수가 줄어요.